

- Datum/Zeit/Kurs
- ETL/AWS
- Power BI

04.03.2026



Von der manuellen Dateneingabe
zur strukturierten Analyse in Power BI

- Projekt zur Analyse meiner Lernzeiten
- Ziel: Lernzeiten sammeln, übertragen datenbasiert auswerten
- **Technologien:**
 - Excel, python
 - CSV
 - AWS
 - Power BI

„Der Weg ist das Ziel“

Von der manuellen Zeiteingabe zur strukturierten Analyse in Power BI

Technologien:

- 🕒 Datum & Zeit in Excel, später Streamlit/Python-Eingabemaske
- 📄 CSV
- ☁️ AWS
- 📊 Power BI

Das Motto meines Projekts lautet: *Der Weg ist das Ziel.*

Mir ging es nicht nur um das End-Dashboard, sondern darum, eine komplette Datenpipeline (ETL) aufzubauen – von der ersten Eingabe von Datum und Zeit bis zur professionellen Auswertung in Power BI.

Ich wollte verstehen, wie Daten in der Praxis ihren Weg nehmen – von der Erfassung über die Cloud bis zur Analyse.

Ausgangssituation

- Mehrere Excel-Sheets
- Unterschiedliche Formate
- Keine klare Auswertung

Am Anfang habe ich meine Lernzeiten in mehreren Excel-Sheets erfasst. Die Formate waren unterschiedlich und Auswertungen waren kaum möglich. Ich konnte nicht sehen, wann oder wie effizient ich gelernt habe.

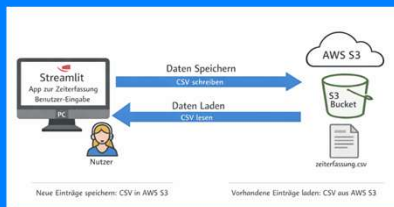
Woche 5	selbstständig	Vorlesung	summe	
31.03.2025	5	2	7	
01.04.2025	6		6	
02.04.2025	7		7	
03.04.2025	6	2	8	
04.04.2025			0	
05.04.2025			0	
06.04.2025			0	
		Wochenstunden:	28	
Woche 6				
07.04.2025	5	2	7	
08.04.2025	6		6	
09.04.2025	6		6	
10.04.2025	4	2	6	
11.04.2025	2		2	
12.04.2025	3		3	
13.04.2025	3		3	
		Wochenstunden:	33	
Woche 7				
14.04.2025	4	2	6	
15.04.2025	5		5	
16.04.2025	3		3	
17.04.2025	5	2	7	
18.04.2025			0	
19.04.2025			0	
20.04.2025	1		1	
		Wochenstunden:	22	
Woche 8				
21.04.2025			0	
22.04.2025	2	2	4	
23.04.2025	3		3	
24.04.2025	6	2	8	
25.04.2025	4		4	
26.04.2025	3		3	
27.04.2025	2		2	
		Wochenstunden:	24	
		Total		
		Monatstunden:	107	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Datum	Wochentag	Kursname	Lernart	Thema / Inhalt	Startzeit	Endzeit	Dauer	Lernmodus / Quelle
2	01.10.2025	Mittwoch	EXCEL	Selbststudium	Hausaufgaben	10:00	12:00	2:00	DSI
3	01.10.2025	Mittwoch	EDA	Live-Call-Vorlesung	Live-Teilnehmen	13:15	14:50	1:58	DSI
4	02.10.2025	Donnerstag	EXCEL	Selbststudium	Hausaufgaben	09:00	12:00	3:00	DSI
5	03.10.2025	Freitag	EDA	Theorie (Video)	Hören/Sehen	09:00	14:00	5:00	DSI
6	04.10.2025	Samstag	EDA	Theorie (Video)	Hören/Sehen	09:00	13:00	4:00	DSI
7	05.10.2025	Sonntag	EDA	Selbststudium	Hausaufgaben	09:00	15:00	6:00	DSI
8	06.10.2025	Montag	EXCEL	Live-Call-Hausaufgaben	Live-Teilnehmen	10:00	11:00	1:00	DSI
9	07.10.2025	Dienstag	ScrumPO	Selbststudium	Prüfungsvorbereitung	14:00	19:00	5:00	Udemy
10	07.10.2025	Dienstag	EXCEL	Live-Call-Vorlesung	Live-Teilnehmen	10:15	11:45	1:50	DSI
11	08.10.2025	Mittwoch	EDA	Live-Call-Vorlesung	Live-Teilnehmen	13:15	14:50	1:58	DSI
12	08.10.2025	Mittwoch	ScrumPO	Selbststudium	Prüfungsvorbereitung	16:00	19:00	3:00	Udemy
13	09.10.2025	Donnerstag	PROJEKT	Selbststudium	Zeiterfassung	08:30	10:45	2:25	Excel
14	09.10.2025	Donnerstag	ScrumPO	Selbststudium	Prüfungsvorbereitung	16:45	18:15	1:50	Udemy
15	10.10.2025	Freitag	PROJEKT	Selbststudium	Zeiterfassung	12:30	15:30	3:00	Python, Streamlit, GPT
16	10.10.2025	Freitag	ScrumPO	Selbststudium	Prüfungsvorbereitung	16:45	18:00	1:25	Udemy
17	11.10.2025	Samstag	EDA	Selbststudium	Prüfungsvorbereitung	13:00	14:30	1:50	Udemy
18	12.10.2025	Sonntag	EXCEL	Selbststudium	Prüfungsvorbereitung	09:30	11:00	1:50	Udemy
19	12.10.2025	Sonntag	ETL	Selbststudium	Zeiterfassung	11:00	13:30	2:50	Python, GPT, GitHub
20	12.10.2025	Sonntag	AWS	Selbststudium	Prüfungsvorbereitung	16:30	18:00	1:50	Udemy
21	13.10.2025	Montag	PowerBI	Theorie (Video)	Hören/Sehen	08:40	09:00	0:33	DSI
22	13.10.2025	Montag	EXCEL	Live-Call-Hausaufgaben	Live-Teilnehmen	09:15	10:15	1:00	DSI
23	13.10.2025	Montag	EDA	Live-Call-Hausaufgaben	Live-Teilnehmen	10:45	12:15	1:50	DSI
24	13.10.2025	Montag	ScrumPO	Selbststudium	Prüfungsvorbereitung	14:00	15:15	1:25	Udemy
25	13.10.2025	Montag	ETL	Theorie (Video)	Hören/Sehen	16:30	18:15	1:45	DSI
26	14.10.2025	Dienstag	ETL	Theorie (Video)	Hören/Sehen	09:00	14:30	5:50	DSI
27	14.10.2025	Dienstag	ScrumPO	Selbststudium	Prüfungsvorbereitung	17:00	18:00	1:00	Udemy
28	15.10.2025	Mittwoch	ETL	Live-Call-Vorlesung	Live-Teilnehmen	10:15	12:00	1:45	DSI
29	15.10.2025	Mittwoch	ScrumPO	Selbststudium	Prüfungsvorbereitung	15:00	16:00	1:00	Udemy
30	16.10.2025	Donnerstag	ScrumPO	Selbststudium	Prüfungsvorbereitung	10:00	11:20	1:33	Udemy
31	19.10.2025	Sonntag	ScrumPO	Selbststudium	Prüfungsvorbereitung	10:00	11:00	1:00	Udemy
32	19.10.2025	Sonntag	ETL	Theorie (Video)	Hören/Sehen	11:00	16:15	5:25	DSI
33	20.10.2025	Montag	ScrumPO	Selbststudium	Prüfungsvorbereitung	10:00	11:00	1:00	Udemy
34	21.10.2025	Dienstag	ScrumPO	Selbststudium	Prüfungsvorbereitung	10:00	13:30	3:50	Udemy
35	22.10.2025	Mittwoch	ETL	Live-Call-Vorlesung	Live-Teilnehmen	10:15	12:00	1:45	DSI
36	22.10.2025	Mittwoch	ETL	Theorie (Video)	Hören/Sehen	13:00	14:00	1:00	DSI
37	22.10.2025	Mittwoch	ETL	Theorie (Video)	Hören/Sehen	15:00	16:30	1:50	DSI
38	23.10.2025	Donnerstag	ScrumPO	Selbststudium	Prüfungsvorbereitung	09:00	11:00	2:00	Udemy
39	23.10.2025	Donnerstag	ETL	Theorie (Video)	Hören/Sehen	11:30	13:30	2:00	DSI
40	24.10.2025	Freitag	ScrumPO	Theorie (Video)	Hören/Sehen	14:00	17:00	3:00	Udemy
41	25.10.2025	Samstag	ScrumPO	Selbststudium	Prüfung	10:00	11:30	1:50	Scrum
42	27.10.2025	Montag	PowerBI	Theorie (Video)	Hören/Sehen	09:30	14:00	4:50	DSI
43	27.10.2025	Montag	PowerBI	Theorie (Video)	Hören/Sehen	15:00	17:00	2:00	DSI
44	28.10.2025	Dienstag	PowerBI	Theorie (Video)	Hören/Sehen	09:00	12:30	3:50	DSI
45	28.10.2025	Dienstag	PowerBI	Live-Call-Vorlesung	Live-Teilnehmen	13:15	15:00	1:45	DSI
46	29.10.2025	Mittwoch	PowerBI	Theorie (Video)	Hören/Sehen	09:00	10:00	1:00	Stepik
47	29.10.2025	Mittwoch	ETL	Live-Call-Vorlesung	Live-Teilnehmen	10:15	11:45	1:50	DSI
48	29.10.2025	Mittwoch	PowerBI	Theorie (Video)	Hören/Sehen	12:00	14:00	2:00	DSI
49	30.10.2025	Donnerstag	PowerBI	Selbststudium	Hausaufgaben	11:30	14:00	2:50	DSI
50	30.10.2025	Donnerstag	PowerBI	Selbststudium	Hausaufgaben	16:30	21:00	4:50	DSI

- Benutzeroberfläche
- Automatische Stundenberechnung
- Einheitliches Format

Streamlit: Dateneingabe

Die CSV-Datei wird nicht lokal verwaltet. Streamlit dient ausschließlich als Frontend zur Dateneingabe. Hier trage ich Datum, Start- und Endzeit ein, und die Dauer wird automatisch berechnet. Die Persistenz erfolgt zentral in AWS S3, wodurch die Anwendung zustandslos bleibt und sich problemlos in eine Cloud-Pipeline mit Glue, Athena und Power BI integrieren lässt.



Zeiterfassung
Data Science Institute

Name auswählen

Elena Wowchik

Zeiterfassung – Lernzeiten

Willkommen Elena Wowchik

Datum

2026/03/04

04.03.2026 – Mittwoch

Kurs

Projekt

Lernart

Selbststudium

Startzeit

10:00

Endzeit

12:00

Dauer automatisch berechnet: 2.0 Stunden

Eintragen

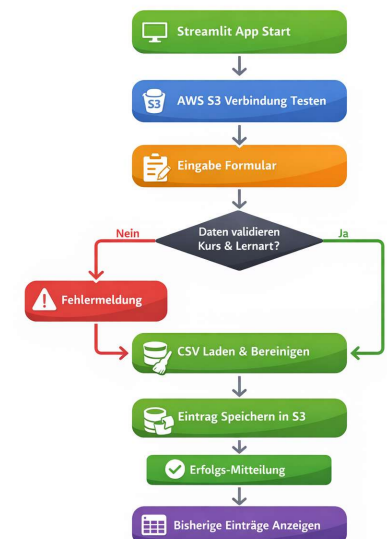
Zeiterfassung erfolgreich in AWS S3 gespeichert!

Bisherige Einträge

Letzten Eintrag dauerhaft löschen

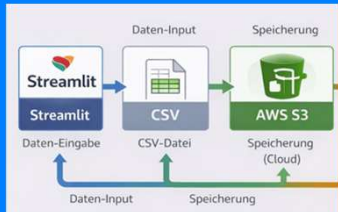
	Datum	Wochentag	Kursname	Lernart	Startzeit	Endzeit	Dauer (h)
402	04.03.2026	Mittwoch	Projekt	Selbststudium	10:00	12:00	2
401	03.03.2026	Dienstag	Karierecoaching	Selbststudium	17:00	18:00	1
400	02.03.2026	Montag	Projekt	Selbststudium	18:30	20:00	1.5
399	02.03.2026	Montag	Karierecoaching	Live-Call-Vorlesung	13:00	13:30	0.5
398	02.03.2026	Montag	Projekt	Selbststudium	17:30	18:30	1
397	02.03.2026	Montag	Karierecoaching	Selbststudium	15:30	17:30	2
396	02.03.2026	Montag	Projekt	Selbststudium	11:00	12:30	1.5
395	01.03.2026	Sonntag	Projekt	Selbststudium	10:00	12:30	2.5
394	28.02.2026	Samstag	Karierecoaching	Selbststudium	10:30	11:30	1
393	27.02.2026	Freitag	Karierecoaching	Selbststudium	10:30	11:30	1

Zeiterfassungs-App mit Streamlit & AWS S3



04.03.2026

- Zentrale Datenablage
- Trennung von Speicherung & Analyse
- Grundlage für BI



AWS S3

Hier sieht man den technischen Kern meiner Datenpipeline. Die Streamlit-App erzeugt aus den erfassten Zeiten eine CSV-Datei und speichert diese automatisiert in einem AWS-S3-Bucket.

Amazon S3 dient als Data Lake zur Speicherung der Rohdaten im CSV-Format und bildet die Grundlage für die spätere Analyse in Power BI

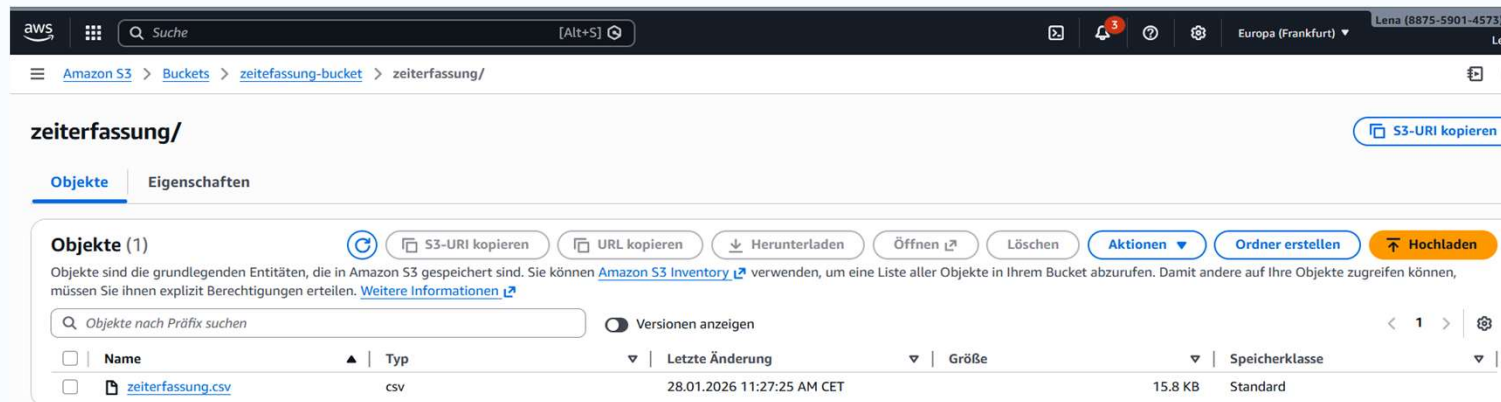
```

# =====
# AWS S3 KONFIGURATION
# =====
import boto3 # AWS SDK für Python, Zugriff auf S3
S3_BUCKET = "zeiterfassung-bucket" # Name des S3-Buckets
S3_KEY = "zeiterfassung/zeiterfassung.csv"
# Pfad/Key innerhalb des Buckets

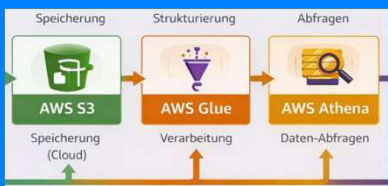
# boto3-Client erstellen
s3 = boto3.client("s3", region_name="eu-central-1")
    
```

Warum nicht direkt Power BI?

S3 sorgt dafür, dass die Datenspeicherung von der Visualisierung getrennt ist – das ist robuster und näher an realen Datenpipelines.



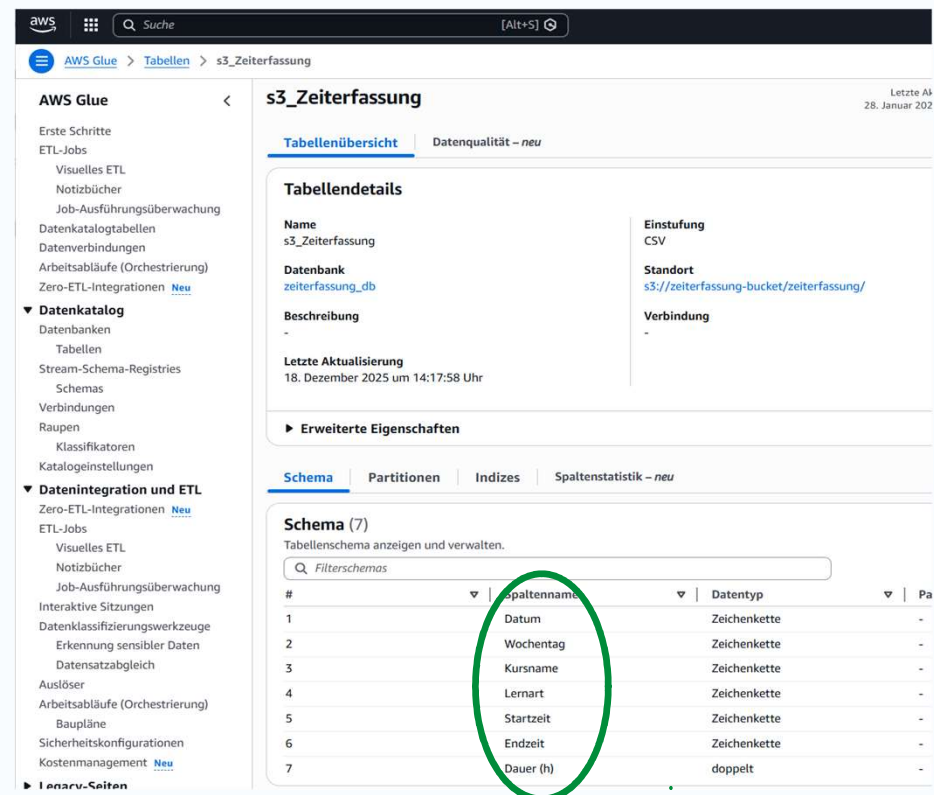
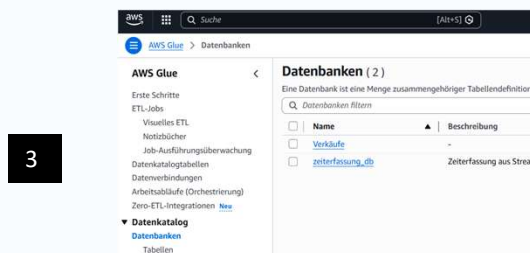
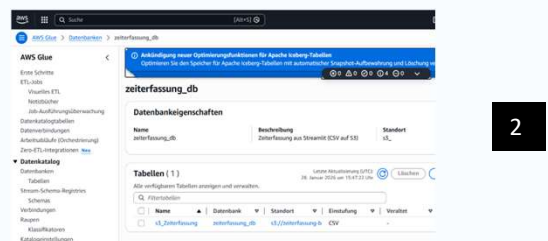
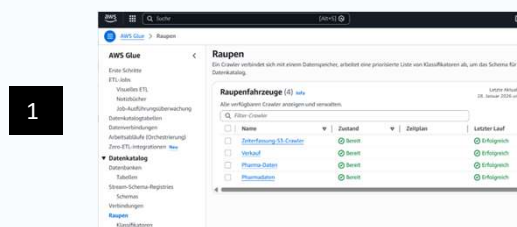
- Glue: Schema-Erkennung, Metadatenverwaltung
- Athena: SQL-Abfragen auf CSV



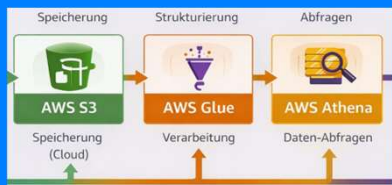
04.03.2026

AWS Glue

AWS Glue erkennt automatisch die Struktur der Daten. Athena erlaubt mir dann, mit SQL direkt auf den CSV-Dateien zu arbeiten – ohne eine klassische Datenbank zu betreiben.

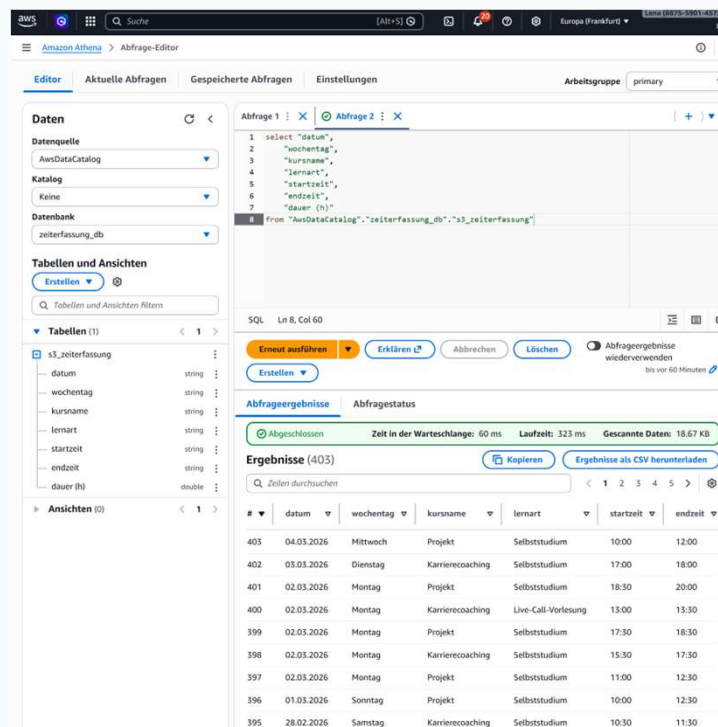


- Glue: Schema-Erkennung
- Athena: SQL-Abfragen auf CSV



AWS Athena

Athena erlaubt SQL-Abfragen direkt auf S3-Daten. Keine eigene Datenbank nötig. Ideal für Analyse, Aggregationen und Reporting. Power BI kann direkt über den Athena-Connector angebunden werden. Athena ist die Analyse-Engine für meine Zeiterfassungsdaten.



Darf man Athena direkt mit S3 verbinden? Ja.

Aber nur, wenn es einen Glue Data Catalog gibt.

Wichtig:

- Athena liest Daten aus S3
- Aber Athena braucht eine Tabellenbeschreibung
Diese Tabellenbeschreibung kommt aus AWS Glue Data Catalog

Ohne Glue weiß Athena nicht:

- Welche Spalten existieren?
- Welcher Datentyp?
- Welches Trennzeichen?
- Ist es CSV oder JSON?

Warum braucht man Glue generell?

Glue wird genutzt für:

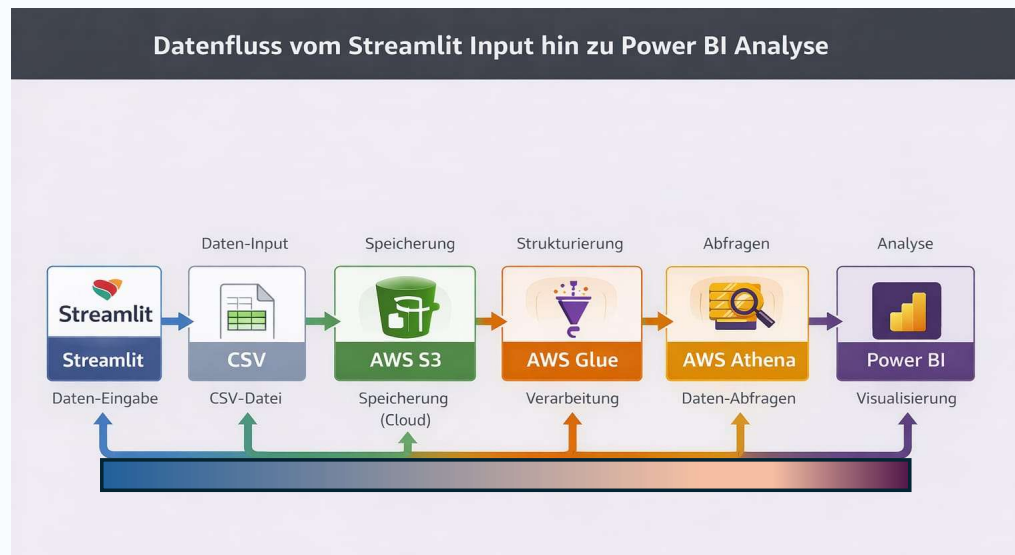
- Schema-Erkennung
- Metadatenverwaltung
- Datenaufbereitung (ETL)
- Strukturierung von Data Lakes

- Streamlit → CSV
- AWS S3 → Data Lake
- Glue & Athena → Struktur & Abfragen
- Power BI → Dashboard

Gesamtarchitektur

Architektur-Design-Prinzipien

- Trennung von Storage und PC
- Serverlose Architektur
- Automatische Schema-Erkennung über Glue
- SQL-basierte Analyseebene
- BI-Visualisierung als Reporting-Layer



Probleme:

- IAM-Berechtigung Management
- Zusammenspiel der einzelnen AWS-Komponenten
- Power BI konnte nicht direkt auf Athena zugreifen.

Ich musste zuerst einen ODBC-Treiber installieren – in meinem Fall den Simba Athena ODBC Driver.

Dieser Treiber funktioniert wie eine Schnittstelle zwischen Power BI und AWS.

Erst danach konnte ich eine Verbindung herstellen und SQL-Abfragen ausführen.

PowerQuery/Datenbereinigung

Ausgangstabelle: S3_Zeiterfassung

→ zentrale **Faktentabelle** mit allen Rohdaten (Datum, Kursname, Lernart, Zeiten, Dauer)

Aufgetretene Probleme:

- Inkonsistente Textwerte z. B. „Projekt“ vs. „PROJEKT“
- Zeitspalten im Textformat (z. B. „10:30“)
- Redundante Spalten
- Dezimalzahlen im deutschen Format (Komma statt Punkt)
- Fehlerhafte Einträge (NULL für KursID Werte im Oktober)
- Doppelte Einträge

Lösungen in Power Query

- Textbereinigung (Groß-/Kleinschreibung vereinheitlicht)
- Umwandlung von Text → Datum / Uhrzeit
- Duplikaten entfernen

PowerQuery/Datenmodellierung

Dimensionen „Lernart“ und „Kurs“ erstellen

- Tabelle duplizieren: S3_Zeiterfassung
- Umbenennen: Dim_Lernart/Dim_Kurs
- Spaltenreduktion : Alle Spalten löschen außer Lernart/Kurs
- Duplikate entfernen
- ID erstellen

Ergebnis: saubere Dimensionstabelle Lernarten und Kursen

Faktentabelle normalisieren

- In S3_Zeiterfassung: Join (Merge Queries) mit:
Dim_Lernart → über Lernart
Dim_Kurs → über Kursname

Nach dem Join:

Nur die ID-Spalten behalten

Textspalten (Lernart, Kursname) entfernen

Faktentabelle enthält nur noch Fremdschlüssel

PowerQuery/Datenmodellierung

- Keine redundanten Textwerte
- Konsistente Schreibweise
- Fakten messen, Dimensionen beschreiben

datum	wochentag	startzeit	endzeit	dauer (h)	lernart_ID	kursname_ID
Freitag, 12. Dezember 2025	Freitag	15:30	17:30	2,0	2	11
Freitag, 12. Dezember 2025	Freitag	13:30	14:30	1,0	4	17
Donnerstag, 11. Dezember 2025	Donnerstag	12:00	15:00	3,0	2	11
Dienstag, 9. Dezember 2025	Dienstag	10:15	12:15	2,0	2	8
Montag, 8. Dezember 2025	Montag	18:30	19:15	0,8	3	8
Montag, 8. Dezember 2025	Montag	12:30	13:30	1,0	3	8
Montag, 8. Dezember 2025	Montag	10:00	11:15	1,3	3	8
Sonntag, 7. Dezember 2025	Sonntag	18:30	21:45	3,3	2	10
Samstag, 6. Dezember 2025	Samstag	12:15	13:00	0,8	2	10
Samstag, 6. Dezember 2025	Samstag	12:00	12:15	0,3	2	10
Freitag, 5. Dezember 2025	Freitag	18:30	21:30	3,0	2	10
Donnerstag, 4. Dezember 2025	Donnerstag	11:00	14:00	3,0	2	10

lernart	lernart_ID
	1
Selbststudium	2
Theorie (Video)	3
Live-Call-Vorlesung	4
Live-Call-Hausaufgaben	5

kursname	kursname_ID
Excel	1
Teilprojekt	2
Machine Learning	3
Python	4
PowerBI	5
SQL	6
ETL	7
BigData	8
Streamlit	10
PROJEKT	11
Karrierecoaching	12
AWS	13
ScrumPO	14
EDA	15
Statistik	16
Organisation	17
Tableau	18
Docker	19
NoSQL	20
GitHub	21

- Saubere Struktur
- Korrekte Sortierung
- Bessere Auswertungen

Datum- & Zeittabellen

Dimensionstabellen sorgen für Ordnung. Zeitinformationen werden nur einmal definiert, korrekt sortiert und können flexibel für Auswertungen genutzt werden

Warum eine Dim_Datum-Tabelle?

Ermöglicht Auswertungen nach:

Jahr, Monat, Kalenderwoche,
Wochentag (korrekt sortiert, nicht alphabetisch)

Einheitliche Zeitlogik für alle Berichte

Vermeidet doppelte Berechnungen in jeder Visualisierung

Datum ist mehr als nur ein Wert – es ist eine Analyse-Dimension

1 Dim_Datum = CALENDARAUTO()

Date	Jahr	Monat_Nr	KW	Wochentag	Monat	Jahr_Monat	JahrMonat_Sort	Wochentag_Nr
Dienstag, 27. Januar 2026	2026	1	5	Dienstag	Januar	2026-01	202601	2
Montag, 26. Januar 2026	2026	1	5	Montag	Januar	2026-01	202601	1
Sonntag, 25. Januar 2026	2026	1	5	Sonntag	Januar	2026-01	202601	7
Samstag, 24. Januar 2026	2026	1	4	Samstag	Januar	2026-01	202601	6
Freitag, 23. Januar 2026	2026	1	4	Freitag	Januar	2026-01	202601	5
Donnerstag, 22. Januar 2026	2026	1	4	Donnerstag	Januar	2026-01	202601	4
Mittwoch, 21. Januar 2026	2026	1	4	Mittwoch	Januar	2026-01	202601	3
Dienstag, 20. Januar 2026	2026	1	4	Dienstag	Januar	2026-01	202601	2
Montag, 19. Januar 2026	2026	1	4	Montag	Januar	2026-01	202601	1
Sonntag, 18. Januar 2026	2026	1	4	Sonntag	Januar	2026-01	202601	7
Samstag, 17. Januar 2026	2026	1	3	Samstag	Januar	2026-01	202601	6
Freitag, 16. Januar 2026	2026	1	3	Freitag	Januar	2026-01	202601	5

Warum eine Dim_Zeit-Tabelle?

Ermöglicht:

Analyse nach Stunde, Minute
Tagesabschnitten (Nacht, Früher Morgen, Morgen,
Nachmittag, Abend)

Einheitliche Definition von Zeitlogik an einer Stelle

Zeit braucht Kontext, nicht nur ein Uhrzeitfeld

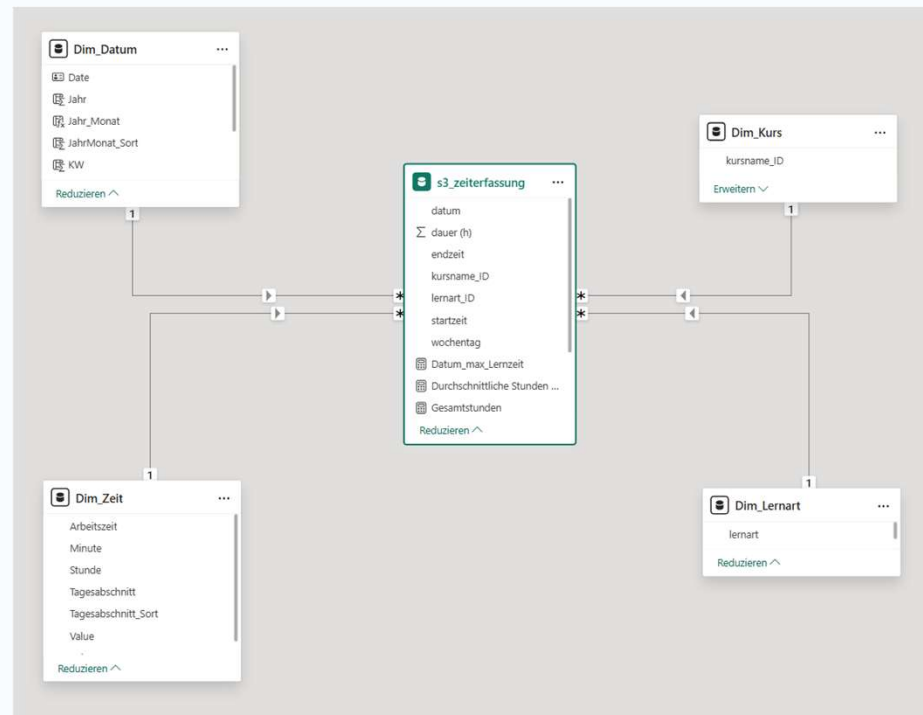
1 Dim_Zeit =

Value	Stunde	Minute	Zeit	Tagesabschnitt	Tagesabschnitt_Sort	Arbeitszeit
6	6	0	06:00:00	Früher Morgen 06:09	2	False
6,25	6	15	06:15:00	Früher Morgen 06:09	2	False
6,5	6	30	06:30:00	Früher Morgen 06:09	2	False
6,75	6	45	06:45:00	Früher Morgen 06:09	2	False
7	7	0	07:00:00	Früher Morgen 06:09	2	False
7,25	7	15	07:15:00	Früher Morgen 06:09	2	False
7,5	7	30	07:30:00	Früher Morgen 06:09	2	False
7,75	7	45	07:45:00	Früher Morgen 06:09	2	False
8	8	0	08:00:00	Früher Morgen 06:09	2	False
8,25	8	15	08:15:00	Früher Morgen 06:09	2	False
8,5	8	30	08:30:00	Früher Morgen 06:09	2	False
8,75	8	45	08:45:00	Früher Morgen 06:09	2	False
9	9	0	09:00:00	Mittag 09:12	3	True

- Fact_Zeiterfassung
- Dim_Kurs
- Dim_Lernart
- Dim_Datum
- Dim_Zeit
- Star Schema

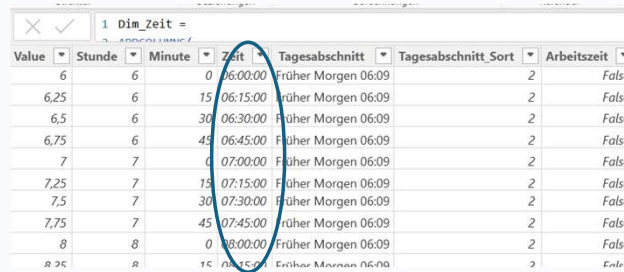
Datenmodell

Für die Analyse habe ich ein sogenanntes Star Schema verwendet. Dabei gibt es eine Faktentabelle mit den Lernstunden und Dimensionstabellen für Kurs, Lernart, Datum und Zeit



- Zeiteinträge → mehrere Tagesabschnitte
- Tag → 15-Minuten-Prüfen: Slot gehört zum Eintrag?
- Zeiteintrag anteilig Tagesabschnitten zugeordnet

Zeitliche Aufteilung von Arbeitsstunden mit DAX



Value	Stunde	Minute	Zeit	Tagesabschnitt	Tagesabschnitt_Sort	Arbeitszeit
6	6	0	06:00:00	Früher Morgen 06:09	2	False
6,25	6	15	06:15:00	Früher Morgen 06:09	2	False
6,5	6	30	06:30:00	Früher Morgen 06:09	2	False
6,75	6	45	06:45:00	Früher Morgen 06:09	2	False
7	7	0	07:00:00	Früher Morgen 06:09	2	False
7,25	7	15	07:15:00	Früher Morgen 06:09	2	False
7,5	7	30	07:30:00	Früher Morgen 06:09	2	False
7,75	7	45	07:45:00	Früher Morgen 06:09	2	False
8	8	0	08:00:00	Früher Morgen 06:09	2	False
8,25	8	15	08:15:00	Früher Morgen 06:09	2	False

Ein Zeiteintrag kann mehrere Tagesabschnitte überlappen.

Ich muss also prüfen, welcher Teil der Zeit in welchen Abschnitt fällt.

Der Tag wird in 96 Slots à 15 Minuten aufgeteilt (00:00–00:15, 00:15–00:30, ..., 23:45–24:00)

Jeder Slot gehört genau einem Tagesabschnitt.

Beispiel: 05:00–10:00 → wird in 20 Slots unterteilt:

05–06 Uhr → Nacht

→ 4 Slots × 0,25 h = 1 h

06–09 Uhr → Früher Morgen

→ 12 Slots × 0,25 h = 3 h

09–10 Uhr → Vormittag

→ 4 Slots × 0,25 h = 1 h

Alphabetische Sortierung von Zeitfeldern mit DAX

- Problem: alphabetische Sortierung
- Lösung: Sortierspalte addieren
- Nach Sortierspalte sortieren
- Für die zeitliche Logik im Datenmodell wird DAX verwendet.

Problemstellung: Power BI sortiert Text standardmäßig alphabetisch.

Für zeitliche Analysen ist das fachlich falsch, da Zeit eine feste Reihenfolge hat. Für die zeitliche Logik im Datenmodell wird DAX verwendet.

Beispiel:

- April, August, Dezember, Februar ...
- Freitag, Montag, Samstag ...

Ergebnis: **falsche Zeitachse**, irreführende Diagramme.

Lösung: Sortierspalten in der Dim_Datum

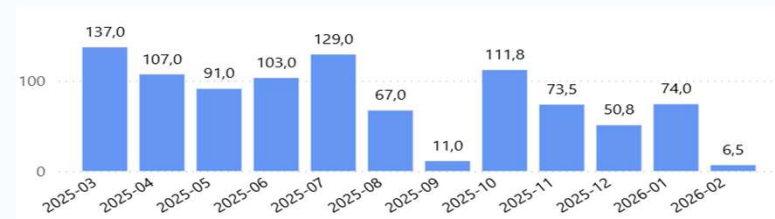
Jahr_Monat = FORMAT(Dim_Datum[Date], "YYYY-MM")

*JahrMonat_Sort = YEAR([Date]) * 100 + MONTH([Date])*

Power BI Einstellung:

Spalte Jahr_Monat

Nach Spalte sortieren → JahrMonat_Sort



Lösung: Sortierspalten in Dim_Datum

Wochentag = FORMAT(Dim_Datum[Date], "dddd")

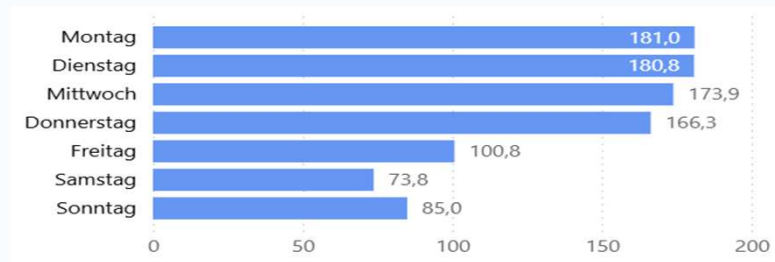
Wochentag_Nr = WEEKDAY(Dim_Datum[Date], 2)

(Montag = 1, Sonntag = 7 – europäischer Standard)

Power BI Einstellung:

Spalte Wochentag

Nach Spalte sortieren → Wochentag_Nr



- Dashboards & KPIs
- Zeitliche Analysen
- Top-Lerntage

Visuelle Darstellung mit Power BI



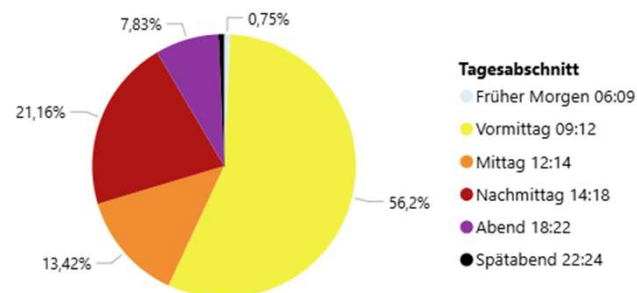
- Gesamtlernzeit
- Durchschnitt pro Tag
- Längster Lerntag
- Tagesabschnitte

KPI-Dashboard

Im KPI-Dashboard sehe ich auf einen Blick die wichtigsten Kennzahlen, zum Beispiel meine Gesamtlernzeit oder den längsten Lerntag



Stunden nach Tagesabschnitt



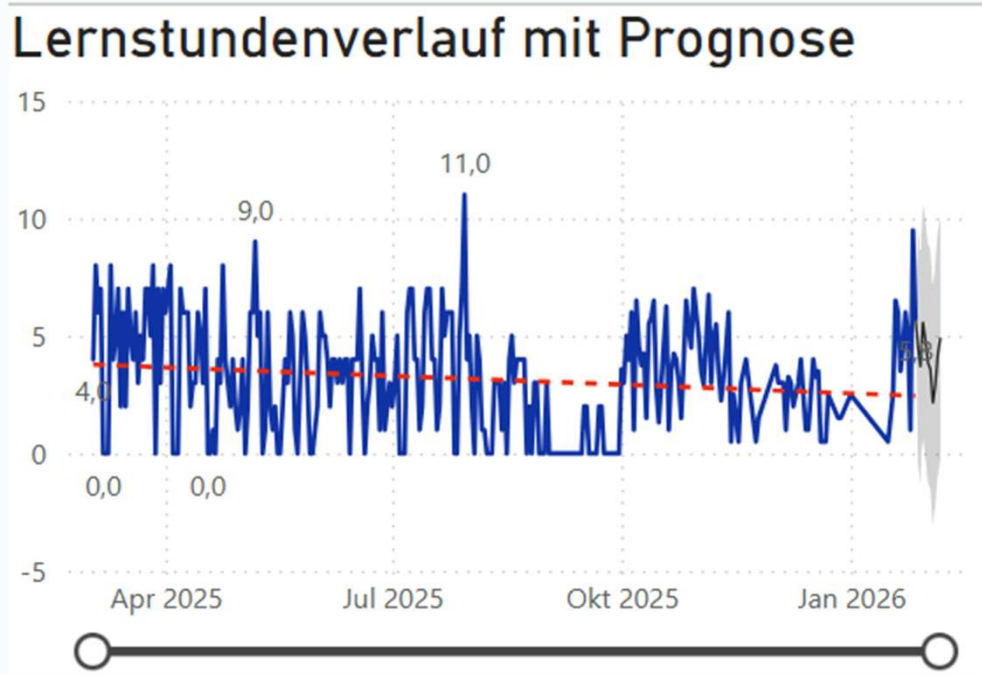
Top 3 Tagen mit höchsten Lernstunden

Date	Summe von dauer (h)
Mittwoch, 7. Mai 2025	9,0
Mittwoch, 30. Juli 2025	11,0
Montag, 26. Januar 2026	9,5
Gesamt	29,5

- Produktivste Tage
- Lernverhalten
- Zeitliche Muster

Erkenntnisse

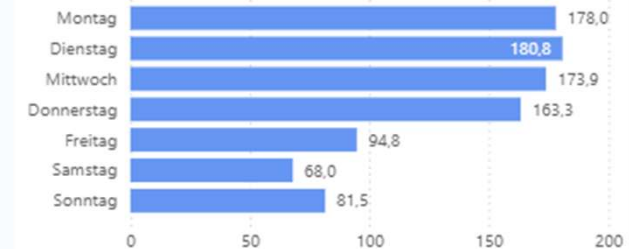
Durch die Analyse erkenne ich Muster: An welchen Tagen ich am produktivsten bin, zu welchen Uhrzeiten ich lerne und wie sich meine Lernzeiten über Monate entwickeln



Top 3 Tagen mit höchsten Lernstunden

Date	Summe von dauer (h)
Mittwoch, 7. Mai 2025	9,0
Mittwoch, 30. Juli 2025	11,0
Montag, 26. Januar 2026	9,5
Gesamt	29,5

Lernstunden nach Wochentag



- End-to-End BI-Projekt
- Cloud + Analyse
- Praxisnah

Fazit

Das Projekt demonstriert die Umsetzung einer **End-to-End-Datenpipeline** mit Best Practices aus Business Intelligence und Cloud-Architekturen. Ausgangspunkt war eine einfache Excel-Lösung, die zu einem professionellen System weiterentwickelt wurde.

Professionelle Umsetzung durch:

Trennung von Datenspeicherung und Analyse: Daten liegen zentral in AWS S3, unabhängig von Reporting-Tools

Nutzung eines Data Catalogs (AWS Glue): automatische Struktur- und Metadatenverwaltung für hohe Datenqualität

Cloud-native Query Engine (Athena): Abfragen direkt auf Rohdaten ohne lokale Datenbanken

Automatisierte Datenaktualisierung: Dashboards in Power BI aktualisieren sich automatisch ohne manuellen CSV-Export

Robuste Datenmodellierung: Star-Schema mit Fakt- und Dimensionstabellen, Bereinigung via Power Query

Das Ergebnis ist ein **skalierbares, sicheres und wartbares System**, das sowohl für eigene Analysen als auch als Demonstration professioneller BI-Pipelines geeignet ist.

- Mehr Nutzer
- Mehr KPIs
- Automatisierung

Ausblick

Das Projekt könnte erweitert werden, zum Beispiel um die Unterstützung mehrerer Nutzer oder zusätzliche Filtermöglichkeiten (Themen, Dozentname usw).

Die aktuelle Streamlit-Eingabemaske ist eher einfach gehalten und könnte noch benutzerfreundlicher gestaltet werden.

Das Ziel des Projekts war nicht die Erstellung eines fertigen Dashboards und Eingabemaske, sondern vor allem das **Verständnis des gesamten Datenprozesses**, von der Aufbereitung über Analyse bis zur Visualisierung.

Report wurde in Power BI Desktop erstellt, Sharing via Power BI Service wäre nur mit Organisationskonto möglich.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

GitHub: github.com/Elena-Wowchik/Projekt_Zeiterfassung

LinkedIn: linkedin.com/in/Elena-Wowchik

E-Mail: elena.wowchik@gmx.de